Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 2

Извјештај са друге лабораторијске вјежбе

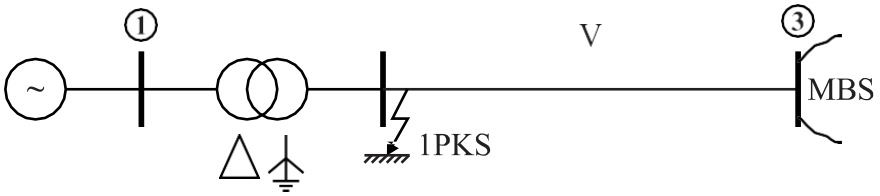
Студент: Филип Миљатовић

Број индекса: 1323/14

Бања Лука, 2020.

Задатак:

На *сл. 1* приказан је генератор (G) који је помоћу блок-трансформатора (BT) и вода (V) спојен на електроенергетски систем номиналне учестаности 50 [Hz]. Временска константа инерције генератора износи 6 [s], а ефекти пригушног намотаја се занемарују.

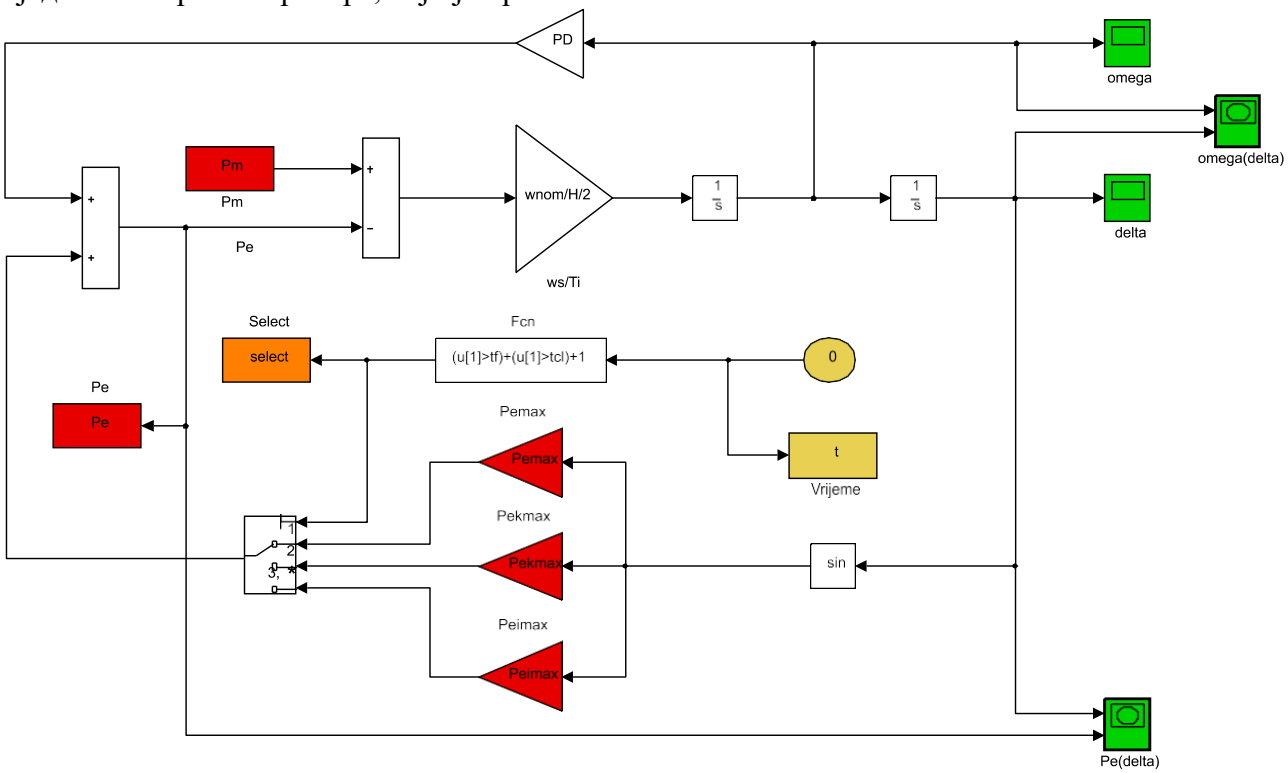


Сл. 1: Једнополна шема посматраног дијела електроенергетског система

Разматра се сљедећи сценарио:

- До тренутка t_f генератор је у стационарном стању. Активна снага генератора је p = 0.75 [r.j.], а крива снага–угао је дата формулом $p_e = 1.622 \cdot \sin\delta$ [r.j.].
- У тренутку t_f дешава се једнополни кратки спој (1pks) на почетку вода (V). Пренос снаге се наставља, али карактеристика снага–угао се деформише у $p_{ek} = 0.811 \cdot \sin\delta$ [r.j.]. Сматра се да механичка снага турбине која покреће гене- ратор остаје приближно константа.
- У тренутку t_{cl} квар нестаје (отклања се) и карактеристика снага–угао се враћа на првобитну вриједност $p_{ei} = 1.622 \cdot \sin\delta$ [r.j.].

Користећи MATLAB/*Simulink* модел основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора, који је приказан на *сл. 2*:



Сл. 2: MATLAB/Simulink модел основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора

а) Објаснити промјене угаоне брзине ω и угла оптерећења δ током прве секунде од тренутка појаве квара.

б) Одредити максимално вријеме трајања квара, а да при том генератор остане транзијентно стабилан.

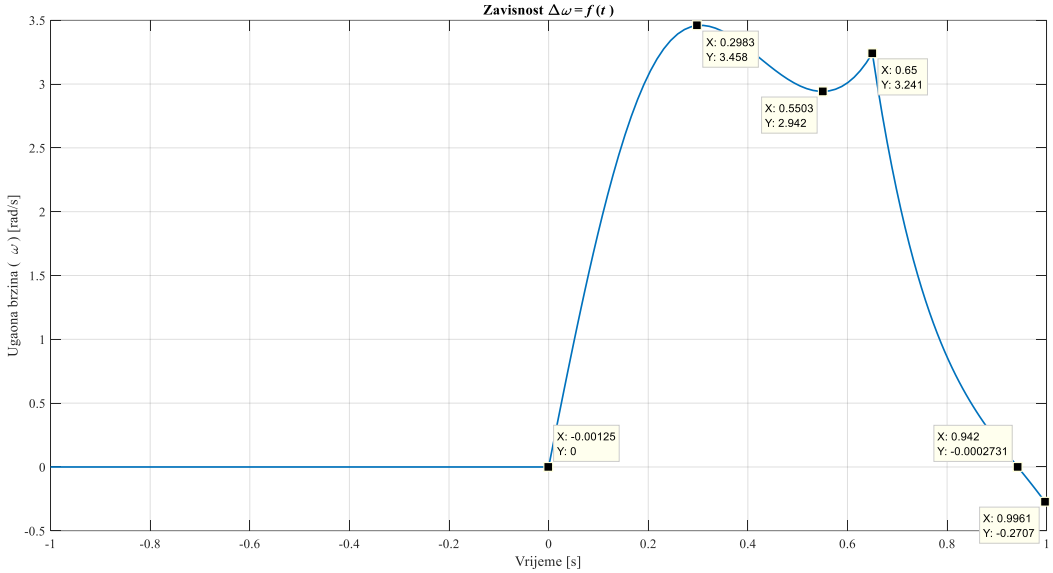
в) Одредити критични угао отклањања квара.

г) Одредити угаону брзину ротора генератора у тренутку отклањања квара.

д) Поновити ставке под б), в) і г), ако се уважи ефекат пригушног намотаја постављањем константе PD = 0,01.

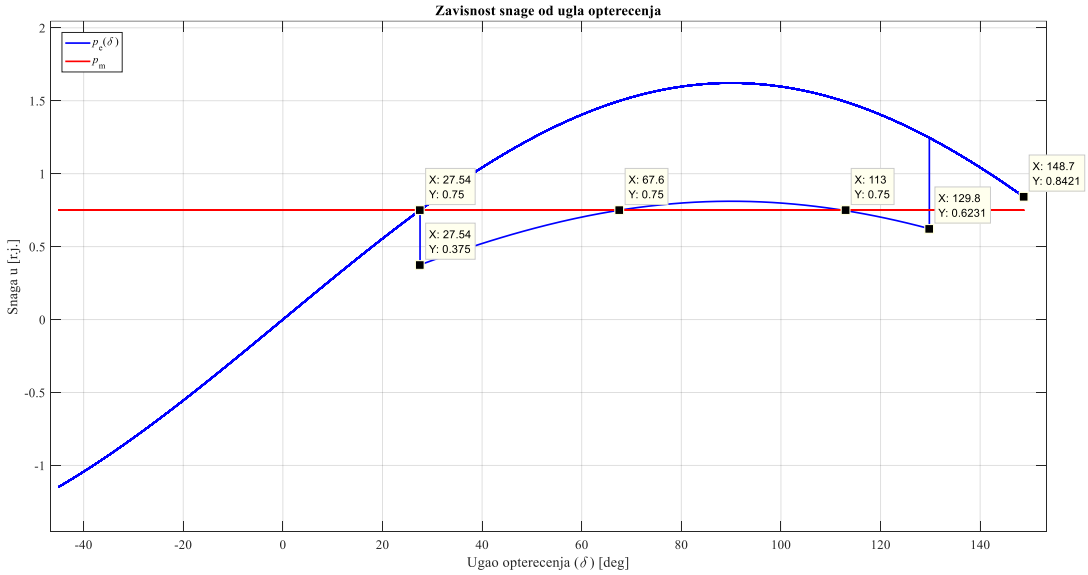
Израда задатка:

а) Угаона брзина ω:



Сл. 3: Промјена угаоне брзине током прве секунде од тренутка појаве квара

Све док се не појави квар, а он се појављује у тренутку $t_f = 0$, промјена угаоне брзине је једнака нули ($\Delta\omega = \omega - \omega_s = 0$, ω тренутна угаона брзина, а ω_s синхрона брзина). Када је $\Delta\omega = 0$ онда, у периоду од -1 до 0 имамо синхрону брзину ω_s. Много је лакше објаснити промјену угаоне брзине уколико посматрамо и дијаграм зависности снаге од угла оптерећења, који је приказан на *сл.4*.



Сл. 4: Зависност снаге од угла оптерећења

Када је $t < 0$ налазимо се у тачки $\delta_0 = 27.54°$, $p_m = 0.75$ [r.j.] што се види са *сл. 4*. Угао $\delta_0 = 27.54°$ је почетни услов интеграције, тј. $\delta_0 = 27.54°$ је почетна вриједност угла од које долази до промјене угла оптерећења надаље.

У тренутку t_f = 0 долази до појаве квара и са карактеристике која је била прије квара (плави дио карактеристике изнад црвене карактеристике 1.622·sinδ, *сл. 4*) аутоматски (тренутно) прелазимо у тачку δ_0 = 27.54°, p_m = 0.375 [r.j.] у којој је угао оптерећења остао исти, док се активна снага дупло смањила. У овој тачки је $p_m > p_e$ па из основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора (зенемарен је утицај фрикције, тј. пригушног намотаја $p_f(\dot{\delta})$)

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\omega_s}{T_i} \cdot [p_m - p_e(\delta)]$$

видимо да је $\frac{d^2\delta}{dt^2} > 0$. Уколико је $\frac{d^2\delta}{dt^2} > 0$, тада нам је угаоно убрзање веће од 0, тј. долази до убрзавања. Приликом убрзавања долази до повећања угаоне брзине ω изнад синхроне вриједности што се види са *сл. 3*. Ако се угаона брзина повећа изнад синхроне онда је то надсинхрона брзина, а ако се смањи онда је подсинхрона.

Угаона брзина расте све до вриједности ω = 3.458 [rad/s], тј. до тачке ω = 3.458 [rad/s], t = 0.2983 [s], што се види са *сл.3.* Тачка ω = 3.458 [rad/s], t = 0.2983 [s] одговара тачки δ = 67.6°, p_m = 0.75 [r.j.] са *сл. 4*. У тачки δ = 67.6°, p_m = 0.75 [r.j.], карактеристика p_e (δ) прелази преко карактеристике p_m, тј. $p_m < p_e$ (*сл. 4*). Уколико је $p_m < p_e$ онда је $\frac{d^2\delta}{dt^2} < 0$ и добијамо негативно убрзање, тј. смањује се угаона брзина (*сл. 3*).

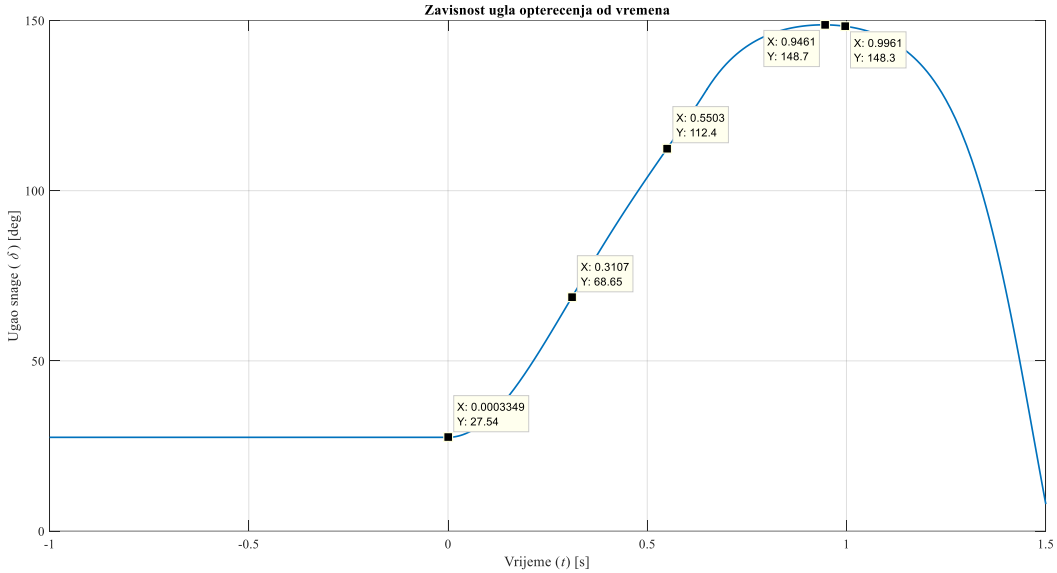
Угаона брзина се смањује до вриједности ω = 2.942 [rad/s], тј. до тачке ω = 2.942 [rad/s], t = 0.5503 [s], што се види са *сл.3.* Тачка ω = 2.942 [rad/s], t = 0.5503 [s] одговара тачки δ = 113°, p_m = 0.75 [r.j.] са *сл. 4*. У тачки δ = 113°, p_m = 0.75 [r.j.], карактеристика p_e (δ) прелази испод карактеристике p_m, тј. $p_m > p_e$ (*сл. 4*) и поново долази до убрзања јер је $\frac{d^2\delta}{dt^2} > 0$.

Угаона брзина расте све до вриједности ω = 3.241 [rad/s], тј. до тачке ω = 3.241 [rad/s], t = 0.65 [s], што се види са *сл.3.* Тачка ω = 3.241 [rad/s], t = 0.65 [s] одговара тачки δ = 129.8°, p_m = 0.6231 [r.j.] са *сл. 4*. Тачка δ = 129.8°, p_m = 0.6231 [r.j.] одговара времену отклањања квара, јер је тренутак у коме се отклања квар t_{cl} = 0.65 [s] (у овом задатку је претпостављено да се у тренутку t_{cl} = 0.65 [s] отклања квар).

У тачки δ = 129.8°, p_m = 0.6231 [r.j.], прелази се на карактеристику након отклањања квара, тј. на првобитну карактеристику (плави дио карактеристике изнад црвене карактеристике 1.622·sinδ, *сл. 4*). У тачки у којој се прешло на првобитну карактеристику добијамо да је $p_m < p_e$ па из тога слиједи да је $\frac{d^2\delta}{dt^2} < 0$ и добијамо негативно убрзање, тј. смањује се угаона брзина (*сл. 3*). Са *сл. 3* видимо да се угаона брзина брзо смањује, а разлог томе је што је у овом случају $p_m << p_e$ (*сл. 4*).

У тачки ω = 0 [rad/s], t = 0.942 [s] са *сл. 3* видимо да се поново успоставља синхрона брзина ω_s, док је у тачки ω = - 0.2707 [rad/s], t = 0.9961 [s] добијена подсинхрона брзина.

Угао оптерећења δ:



Сл. 5: Зависност угла оптерећења од времена

Да бисмо објаснили промјену угла оптерећења потребно је, поред зависности угла оптерећења од времена (*сл. 5*), посматрати и промјену угаоне брзине у зависности од времена (*сл. 3*) као и зависност снаге од угла оптерећења (*сл. 4*).

У тренутку t_f = 0 долази до појаве квара и тада је вриједност угла оптерећења δ_0 = 27.54° (*сл. 5*). У тренутку t_f = 0 са карактеристике која је била прије квара (плави дио карактеристике изнад црвене карактеристике 1.622·sinδ, *сл. 4*) аутоматски (тренутно) прелазимо у тачку δ_0 = 27.54°, p_m = 0.375 [r.j.] у којој је угао оптерећења остао исти, док се активна снага дупло смањила. У овој тачки је $p_m > p_e$ па из основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора (зенемарен је утицај фрикције, тј. пригушног намотаја $p_f(\dot{\delta})$)

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\omega_s}{T_i} \cdot [p_m - p_e(\delta)]$$

видимо да је $\frac{d^2\delta}{dt^2} > 0$, тј. долази до убрзања ротора (*сл. 3*).

Угаона брзина расте све до вриједности ω = 3.458 [rad/s], тј. до тачке ω = 3.458 [rad/s], t = 0.2983 [s], што се види са *сл.3.* Тачка ω = 3.458 [rad/s], t = 0.2983 [s] одговара тачки δ = 68.65° са *сл. 5*. Такође, тачка ω = 3.458 [rad/s], t = 0.2983 [s] одговара тачки δ = 67.6°, p_m = 0.75 [r.j.] са *сл. 4*. У тачки δ = 67.6°, p_m = 0.75 [r.j.], карактеристика $p_e(\delta)$ прелази преко карактеристике p_m, тј. $p_m < p_e$ (*сл. 4*). Уколико је $p_m < p_e$ онда је $\frac{d^2\delta}{dt^2} < 0$ и добијамо негативно убрзање, тј. смањује се угаона брзина (*сл. 3*). У овом случају, угао оптерећења δ расте (*сл. 5*), јер се ротор и даље врти надсинхроном брзином.

Угаона брзина се смањује до вриједности ω = 2.942 [rad/s], тј. до тачке ω = 2.942 [rad/s], t = 0.5503 [s], што се види са *сл.3.* Тачка ω = 2.942 [rad/s], t = 0.5503 [s] одговара тачки δ = 113°, p_m = 0.75 [r.j.] са *сл. 4*. Дакле, вриједност угла оптерећења δ расте до вриједности δ = 112.4° (*сл. 5*).

У тачки δ = 113°, p_m = 0.75 [r.j.], карактеристика $p_e(\delta)$ прелази испод карактеристике p_m, тј. $p_m > p_e$ (*сл. 4*) и поново долази до убрзања јер је $\frac{d^2\delta}{dt^2} > 0$. Угаона брзина расте све до вриједности ω = 3.241 [rad/s], тј. до тачке ω = 3.241 [rad/s], t = 0.65 [s], што се види са *сл.3.* Тачка ω = 3.241 [rad/s], t = 0.65 [s] одговара тачки δ = 129.8°, p_m = 0.6231 [r.j.] са *сл. 4*. Тачка δ = 129.8°, p_m = 0.6231 [r.j.] одговара времену отклањања квара, јер је тренутак у коме се

отклања квар t_{cl} = 0.65 [s] (у овом задатку је претпостављено да се у тренутку t_{cl} = 0.65 [s] отклања квар).

Иако се у тренутку t_{cl} = 0.65 [s] отклања квар, са *сл.5* видимо да угао оптерећења расте. Угао оптерећења ће расти све до тренутка t = 0.942 [s] (*сл. 3*), тј. до тренутка када се поново успостави синхрона брзина ω_s. Са *сл.5* видимо да угао оптерећења расте до вриједности δ = 148.7°, што је уствари и максимална вриједност угла оптерећења.

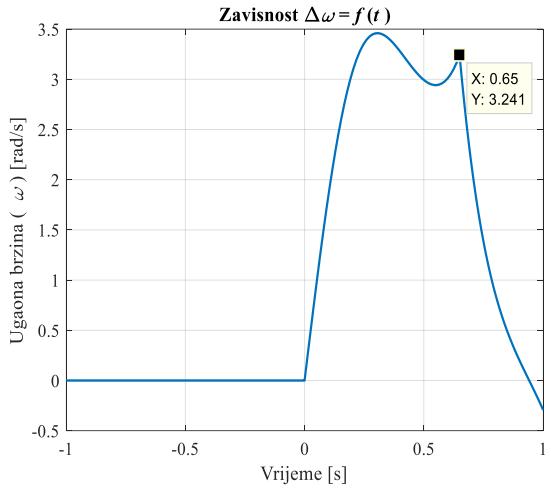
У тачки ω = 0 [rad/s], t = 0.942 [s] са *сл. 3* видимо да се поново успоставља синхрона брзина ω_s. За случај када је t > 0.942 [s], добијамо подсинхрону брзину, тј. брзина обртања ротора је мања од синхроне брзине и са *сл. 4* видимо да је $p_m < p_e$. Уколико је $p_m < p_e$ онда је $\frac{d^2\delta}{dt^2} < 0$ и добијамо негативно убрзање, тј. смањује се угаона брзина (*сл. 3*) и самим тим се смањује и угао оптерећења δ.

б)

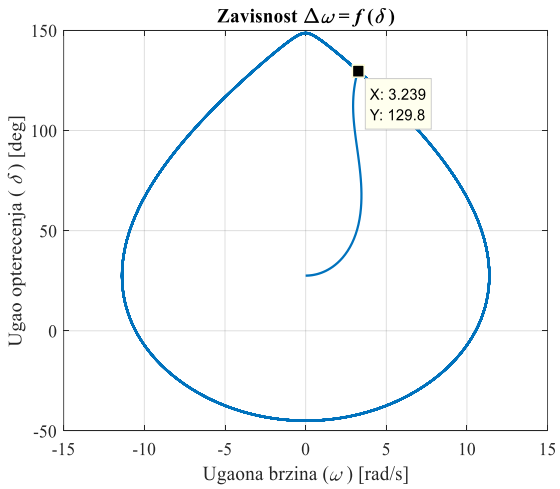
Генератор ће остати транзијентно стабилан уколико вријеме трајања квара не траје дуже од t_{cl} = 0.65[s].

в)

Да бисмо одредили критични угао отклањања квара, прво је потребно да знамо колико је критично вријеме трајања квара. Критично вријеме трајања квара одредили смо у ставци под ***б)*** и оно износи t = 0.65[s] и за то вријеме потребно је да одредимо колика је вриједност критичног угла отклањања квара. Да бисмо одредили критични угао отклањања квара потребно је да посматрамо сљедеће графике:



Сл. 6.a: Промјена угаоне брзине током прве секунде од тренутка појаве квара



Сл. 6.b: Зависност промјене брзине обртања од угла оптерећења

Са *сл. 6.a* видимо да у тренутку отклањања квара вриједност угаоне брзине износи ω = 3.241 [rad/s]. За вриједност угаоне брзине ω = 3.241 [rad/s], са *сл. 6.b* видимо да вриједност критичног угла отклањања квара износи δ_{kr} = 129.8°.

г)

Вриједност угаоне брзине у тренутку отклањања квара дата је изразом $\omega = \omega_s + \Delta\omega$. Промјену брзине $\Delta\omega$ у тренутку отклањања квара одредили смо у случају под ***в)*** и она износи $\Delta\omega$ = 3.241 [rad/s], па на основу тога добијамо да је угаона брзина у тренутку отклањања квара $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f + \Delta\omega = 2 \cdot \pi \cdot 50 + 3.241 = 317.4003$ [rad/s].

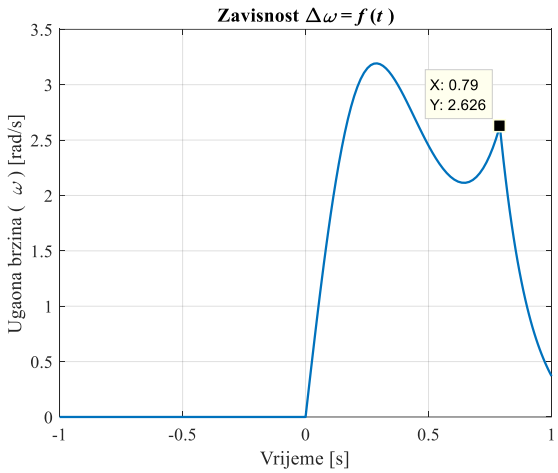
д)

У овом случају потребно је да уважимо ефекат пригушног намотаја тако што у скрипти Ulazni_podaci.m подесимо PD = 0.01. Када се уважи ефекат пригушног намотаја, основна електромеханичка диференцијална једначина кретања ротора је облика

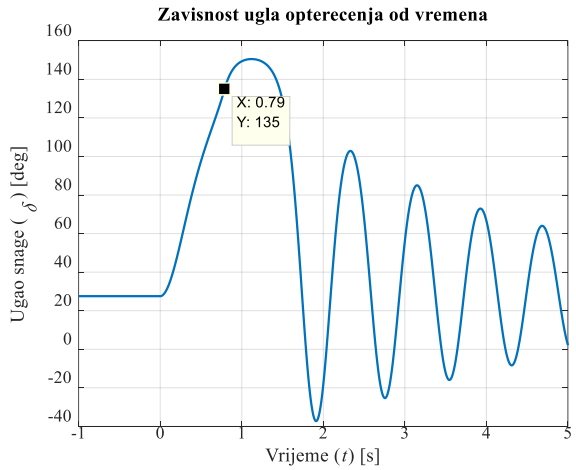
$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\omega_s}{T_i} \cdot \left[p_m - p_e(\delta) - p_f\left(\dot{\delta}\right)\right].$$

У случају када је уважен ефекат пригушног намотаја, генератор ће остати транзијентно стабилан уколико вријеме трајања квара не траје дуже од t_{cl} = 0.79 [s].

Критични угао отклањања квара и угаону брзину у тренутку отклањања квара одређујемо помоћу сљедећих графика:



Сл. 7.a: Промјена угаоне брзине током прве секунде од тренутка појаве квара када се уважи ефекат пригушног намотаја



Сл. 7.b: Зависност угла оптерећења када се уважи ефекат пригушног намота

Вриједност угаоне брзине у тренутку отклањања квара дата је изразом $\omega = \omega_s + \Delta\omega$. Са графика на *сл. 7.a* видимо да је промјена брзине у тренутку отклањања квара $\Delta\omega$ = 2.626 [rad/s], па је угаона брзина у тренутку отклањања квара када се уважи ефекат пригушног намотаја $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f + \Delta\omega = 2 \cdot \pi \cdot 50 + 2.626 = 316.7853$ [rad/s].

Вриједност критичног угла отклањања квара очитавамо са *сл. 7.b* у тренутку отклањања квара t_{cl} = 0.79 [s] и он износи δ_{kr} = 135°.